



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Valian Tsaqif Hidayat - 5024241070

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet terus meningkat setiap tahun. IPv4 hanya menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat unik, dan ruang alamat tersebut sudah habis dialokasikan sejak 2011. Kondisi ini mendorong adopsi IPv6, protokol generasi berikutnya yang menyediakan 2^{128} atau sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat, cukup untuk mengakomodasi semua perangkat di masa mendatang.

Selain kapasitas alamat yang jauh lebih besar, IPv6 membawa sejumlah perbaikan dibanding IPv4, termasuk header yang lebih efisien, dukungan native untuk keamanan (IPSec), dan konfigurasi alamat otomatis tanpa DHCP melalui mekanisme SLAAC. Namun perpindahan dari IPv4 ke IPv6 tidak terjadi seketika. Administrator jaringan perlu memahami cara mengelola dan mengonfigurasi routing IPv6 agar kedua protokol bisa berjalan berdampingan atau IPv6 bisa beroperasi secara mandiri.

Praktikum ini dilakukan untuk memberikan pemahaman langsung tentang konfigurasi routing IPv6 pada perangkat jaringan. Mahasiswa belajar menetapkan alamat IPv6, mengonfigurasi static routing dan dynamic routing berbasis IPv6, serta memverifikasi konektivitas antar jaringan menggunakan perintah-perintah dasar IPv6.

1.2 Dasar Teori

IPv6 adalah protokol lapisan jaringan penerus IPv4 yang menggunakan alamat sepanjang 128 bit. Alamat ditulis dalam format heksadesimal yang dipisahkan tanda titik dua, contohnya 2001:0db8::1, dengan prefix length seperti /64 untuk menentukan bagian Network ID. IPv6 mengenal tiga jenis alamat: unicast untuk komunikasi satu ke satu, multicast sebagai pengganti broadcast, dan anycast untuk mengirim paket ke perangkat terdekat dalam satu kelompok. Setiap antarmuka yang aktif juga secara otomatis mendapat Link-Local Address berprefix fe80::/10 untuk komunikasi dalam satu segmen jaringan.

Konfigurasi alamat IPv6 dilakukan secara statis oleh administrator, atau secara otomatis melalui SLAAC di mana perangkat membentuk alamatnya sendiri berdasarkan prefix dari pesan Router Advertisement (RA) tanpa perlu DHCPv6. Routing IPv6 bekerja sama seperti IPv4. Static routing dikonfigurasi manual dengan menentukan network tujuan, prefix, dan next-hop. Untuk jaringan yang lebih besar digunakan protokol dinamis seperti OSPFv3 atau RIPng. Konektivitas diverifikasi menggunakan perintah ping6, traceroute6, dan show ipv6 route.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Pengertian IPv6 dan Perbedaannya dengan IPv4

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) adalah versi terbaru dari protokol internet yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat yang tersedia. IPv6 menggunakan panjang alamat **128 bit** yang ditulis dalam format heksadesimal (contoh: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7338) sehingga mampu menyediakan sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat unik.

Perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 adalah sebagai berikut:

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32 bit	128 bit
Format penulisan	Desimal (contoh: 192.168.1.1)	Heksadesimal (contoh: 2001:db8::1)
Jumlah alamat	$\pm 4,3$ miliar	$\pm 3,4 \times 10^{38}$
Header	Kompleks (20–60 byte)	Lebih sederhana (40 byte tetap)
NAT	Diperlukan	Tidak diperlukan
Keamanan (IPSec)	Opsional	Bawaan (built-in)
Konfigurasi otomatis	DHCP	SLAAC / DHCPv6
Broadcast	Didukung	Tidak ada (digantikan multicast)

2. Pembagian Subnet dari Blok 2001:db8::/32 menjadi Empat Subnet /64

Dari blok 2001:db8::/32, subnet /64 dibuat dengan mengisi bit pada bagian *subnet ID* (bit ke-33 hingga ke-64). Empat subnet pertama adalah:

Subnet	Alamat IPv6 Network
Subnet A	2001:0db8:0000:0001::/64
Subnet B	2001:0db8:0000:0002::/64
Subnet C	2001:0db8:0000:0003::/64
Subnet D	2001:0db8:0000:0004::/64

Setiap subnet /64 menyediakan 2^{64} alamat host, lebih dari cukup untuk kebutuhan jaringan manapun.

3. Konfigurasi Router dengan Empat Antarmuka

(a) Alamat IPv6 pada Masing-Masing Antarmuka Router

Setiap antarmuka router diberikan alamat pertama yang dapat digunakan pada subnet-nya (host address ::1):

Antarmuka	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:0:1::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:0:2::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:0:3::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:0:4::1/64

(b) Konfigurasi IP Address IPv6 pada Antarmuka Router (MikroTik RouterOS)

```
/ipv6 address
add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1 advertise=yes
add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2 advertise=yes
add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3 advertise=yes
add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4 advertise=yes
```

4. Tabel Rute Statis (IP Table) Antar Subnet

Karena router terhubung langsung ke semua subnet, rute *directly connected* sudah otomatis terbentuk. Berikut tabel rute statis lengkap agar semua subnet dapat saling berkomunikasi:

Destination Network	Prefix	Gateway	Interface
2001:db8:0:1::	/64	directly connected	ether1
2001:db8:0:2::	/64	directly connected	ether2
2001:db8:0:3::	/64	directly connected	ether3
2001:db8:0:4::	/64	directly connected	ether4

Jika diperlukan konfigurasi rute statis eksplisit di RouterOS:

```
/ipv6 route
add dst-address=2001:db8:0:1::/64 gateway=ether1
add dst-address=2001:db8:0:2::/64 gateway=ether2
add dst-address=2001:db8:0:3::/64 gateway=ether3
add dst-address=2001:db8:0:4::/64 gateway=ether4
```

5. Fungsi Routing Statis pada Jaringan IPv6 dan Kapan Digunakan

Fungsi routing statis pada jaringan IPv6 adalah menentukan jalur pengiriman paket secara manual oleh administrator jaringan, tanpa melibatkan protokol routing otomatis. Router akan meneruskan paket menuju jaringan tujuan berdasarkan entri rute yang telah dikonfigurasi secara eksplisit.

Keunggulan routing statis antara lain:

- Tidak ada overhead pertukaran informasi routing antar router.
- Jalur paket dapat diprediksi dan dikontrol penuh oleh administrator.
- Konfigurasi lebih sederhana pada topologi kecil.
- Lebih aman karena tidak ada informasi routing yang disebar ke jaringan.

Routing statis sebaiknya digunakan pada kondisi berikut:

- Jaringan berskala kecil dengan jumlah router dan subnet yang sedikit dan tidak berubah-ubah.
- Topologi sederhana seperti *hub-and-spoke* (satu router utama menghubungkan beberapa subnet).
- Koneksi *stub network* (jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar).
- Sumber daya perangkat terbatas sehingga tidak mampu menjalankan protokol dinamis.

Routing dinamis lebih disarankan apabila jaringan berskala besar, memiliki banyak router, atau topologinya sering berubah. Protokol seperti **OSPFv3** atau **BGP** cocok digunakan pada kondisi tersebut karena mampu menyesuaikan rute secara otomatis ketika terjadi perubahan pada jaringan.